Ficha de gravitação

Campo, potencial e dinâmica orbital

20 questões: 12 fáceis, 5 intermediárias e 3 difíceis. Resolva em ordem, registrando as conservações usadas. O nível fácil é relativo a esta aula: as últimas questões dessa faixa já usam derivadas e expansões, com roteiro explícito.

Convenções. Gravitação newtoniana, ausência de arrasto e $\Phi(\infty) = 0$. Para uma fonte fixa M, $\gamma = GM$, $\varepsilon = v^2/2 + \Phi$ e $h = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|$. Nas binárias, use $\gamma = G(m_1 + m_2)$, $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ e $E = \mu\varepsilon$. Raios são medidos a partir do centro da fonte. Corpos extensos são esféricos, salvo indicação contrária.

Como usar. Consulte a aula nas questões 1–12 se precisar; tente 13–17 sem formulário. Nas três últimas, justifique as condições de aplicação. As respostas começam na página 13; as resoluções, na página 15. Use um caderno para os cálculos.

Questão 1 - Campo, potencial e trabalho

Fácil inicial - distinguir força de energia

Uma fonte fixa de massa M pode ser tratada como pontual. Uma partícula de massa m é levada lentamente do raio $2R$ ao raio $5R$, sem mudança de energia cinética.

(a) Determine Φ, U e o módulo do campo nos dois pontos.

(b) Calcule o trabalho da gravidade e o trabalho do agente externo.

(c) Explique por que o potencial aumenta nesse deslocamento, embora continue negativo.

Questão 2 - Duas fontes: cancelar campos não cancela potenciais

Fácil - superposição escalar e vetorial

Duas massas iguais M são mantidas fixas em $(d, 0)$ e $(-d, 0)$. A partícula de teste não altera suas posições.

(a) Calcule o campo e o potencial na origem.

(b) Determine $\Phi(0, y)$ e a componente $g_y(0, y)$.

(c) Para $y > 0$, a força aponta para cima ou para baixo? Qual trabalho externo é necessário para levar lentamente uma massa m da origem ao ponto $(0, d)$?

Fáceis - campos esféricos e movimento interno

Questão 3 - Casca e esfera com a mesma massa

Fácil - condições de uso do teorema da casca

Compare uma casca fina uniforme e uma esfera maciça homogênea. Ambas têm massa M e raio R.

(a) Determine Φ e $\boldsymbol{g}$ no centro e no ponto de raio $R/2$, para cada distribuição.

(b) Os campos e os potenciais externos são diferentes? Justifique.

(c) Uma partícula parte do centro com velocidade v_0. Qual é o limiar energético de escape para cada distribuição? Considere um canal ideal e despreze a massa removida. A superfície é atravessada sem colisão ou perdas.

Questão 4 - Um túnel que não passa pelo centro

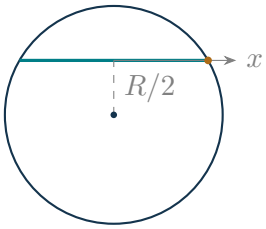
Fácil - projeção da força e oscilação

Uma esfera homogênea, fixa e sem rotação, tem massa M e raio R. Um túnel reto forma uma corda a distância $R/2$ do centro. A partícula é solta do repouso em uma extremidade. Ignore atrito e a massa retirada; as paredes fornecem a reação transversal necessária. Seja x a coordenada ao longo da corda, medida desde seu ponto médio.

(a) Determine o comprimento da corda e a componente da aceleração ao longo do túnel.

(b) Encontre $x(t)$, o tempo até a outra extremidade e a velocidade máxima.

(c) O tempo de travessia é igual ao de um túnel diametral? Explique usando a equação do movimento.



massa uniforme; figura em corte

Fáceis - círculo e escape radial

Questão 5 - Órbitas circulares em duas escalas

Fácil - Newton, energia e período

Um satélite de massa m orbita uma fonte fixa M, primeiro em um círculo de raio r e depois em um círculo de raio $9r$. Não se pede uma trajetória de transferência entre eles.

(a) Derive a velocidade, o período, a energia mecânica e o momento angular de um círculo de raio genérico s.

(b) Calcule as razões v_2/v_1, T_2/T_1 e L_2/L_1.

(c) Determine $E_2 - E_1$. A energia aumenta ou diminui ao passar para o círculo maior?

Questão 6 - Um lançamento radial abaixo do escape

Fácil - energia e sinal da velocidade

Uma esfera fixa de massa M e raio R lança uma partícula da superfície, radialmente para fora, com $v_0 = \sqrt{GM/R}$. Não há rotação ou atmosfera.

(a) Compare v_0 com a velocidade de escape e calcule ε e h.

(b) Determine o maior raio alcançado e a velocidade no raio $3R/2$, durante o afastamento.

(c) Ao voltar à superfície, qual é o módulo da velocidade? Por que a classificação por excentricidade precisa de cuidado quando $h = 0$?

Registro de método

Nesta página, há um círculo e um movimento radial. Escreva ao lado de cada solução por que $GM/s^2 = v^2/s$ vale no primeiro caso e não serve para descrever o segundo.

Fáceis - elipse e sistema binário

Questão 7 - Reconstruir uma elipse a partir dos extremos

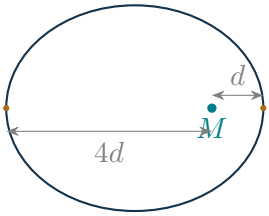
Fácil - geometria orbital e duas conservações

Em torno de uma fonte fixa M, uma partícula tem periastro d e apoastro $4d$.

(a) Encontre a, e e p.

(b) Calcule ε, h, v_p e v_a.

(c) Determine o período e a razão entre as velocidades angulares no periastro e no apoastro.



Questão 8 - Uma binária circular de massas comparáveis

Fácil final - reduzir a dois corpos

Duas massas pontuais m e $3m$ formam uma binária circular com separação constante d. O CM está em repouso; não há forças externas.

(a) Determine as distâncias de cada corpo ao CM, a velocidade angular e o período.

(b) Encontre os módulos das velocidades individuais e da velocidade relativa.

(c) Calcule a massa reduzida, a energia relativa e o módulo do momento angular interno. Qual erro aparece se a massa $3m$ for tratada como fixa?

Fáceis com roteiro - duas descrições da órbita

Questão 9 - Ler o potencial efetivo

Fácil com roteiro - pontos de retorno

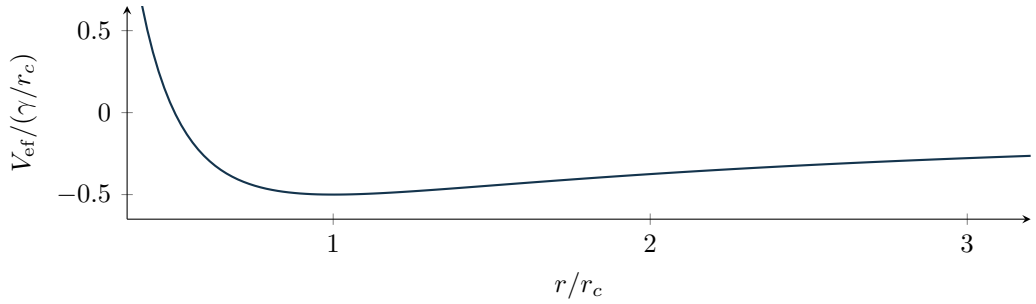
Para uma fonte fixa, o momento angular específico é $h > 0$. Defina $r_c = h^2/\gamma$ e o potencial efetivo por unidade de massa

$$V_{\mathrm{ef}}(r) = -\frac{\gamma}{r} + \frac{h^2}{2r^2}.$$

(a) Localize o mínimo e calcule seu valor. Que órbita corresponde a ele?

(b) Para $\varepsilon = -3\gamma/(8r_c)$, encontre os dois raios de retorno e o intervalo permitido.

(c) Determine a velocidade transversal nos extremos e classifique os movimentos com $\varepsilon = 0$ e $\varepsilon > 0$. A barreira impede atingir $r = 0$ quando $h \neq 0$?



Questão 10 - Binet sem memorizar a fórmula

Fácil com roteiro - regra da cadeia

Uma partícula move-se sob a aceleração $-\gamma \boldsymbol{r}/r^3$, com $h > 0$. Defina $u = 1/r$, usando primo para $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}\theta$.

(a) A partir de $\dot{\theta} = hu^2$, obtenha $\dot{r}$, $\ddot{r}$ e a equação $u'' + u = \gamma/h^2$.

(b) Resolva com $u(0) = 3/(2p)$ e $u'(0) = 0$, sendo $p = h^2/\gamma$. Identifique a cônica, seu periastro e seu apoastro.

(c) A solução já informa o tempo de percurso? Escreva a relação diferencial que permitiria encontrá-lo.

Fáceis finais - hipóteses e campo diferencial

Questão 11 - Diagnóstico de erros de conservação

Fácil conceitual - justificar, não apenas marcar

Analise as afirmações. Corrija as falsas com uma equação ou um contraexemplo físico e explicite a hipótese necessária nas verdadeiras.

(a) "Em qualquer força central, a energia mecânica e o vetor de excentricidade kepleriano são conservados."

(b) "Se a energia total de uma binária é positiva no laboratório, os corpos não podem estar ligados."

(c) "Em uma elipse, a velocidade radial é zero no periastro, mas a velocidade total não é zero."

(d) "Duas elipses de mesmo semieixo maior têm o mesmo período, mesmo que suas excentricidades sejam diferentes."

Questão 12 - O que resta da gravidade em queda livre?

Fácil com roteiro - primeira ordem em uma distância pequena

Uma fonte M está na origem. O CM de um sistema pequeno está em $(D, 0)$, com $\ell \ll D$. Use eixos sem rotação e uma origem em queda livre junto desse CM. Para a expansão, você pode usar $(1+z)^{-2} \simeq 1 - 2z$.

(a) Duas partes estão em $(D+\ell, 0)$ e $(D-\ell, 0)$. Calcule o campo em cada uma até primeira ordem em ℓ/D e subtraia o campo no CM.

(b) Elas tendem a se afastar ou se aproximar na direção radial? Qual é a diferença entre suas acelerações?

(c) Agora coloque duas partes em (D, ℓ) e $(D, -\ell)$. Obtenha as componentes transversais do campo na mesma aproximação. O efeito transversal é de alongamento ou compressão?

(d) Por que remover a aceleração do CM não remove esses efeitos?

Intermediárias - fase e tempo de uma elipse

Questão 13 - Lançamento com componentes radial e transversal

Intermediária - geometria, orientação e colisão futura

No raio r_0, em torno de uma fonte fixa, uma partícula possui

$$v_r = v_\theta = \sqrt{\frac{\gamma}{2r_0}},$$

com $v_r > 0$ e $v_\theta > 0$. A fonte tem raio físico $R = r_0/3$.

(a) Determine ε, h, a, p e e.

(b) Encontre os dois apses e a anomalia verdadeira θ do ponto inicial, medida desde o periastro. Use seno e cosseno para escolher o quadrante.

(c) Determine o vetor de excentricidade em termos da base local $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$.

(d) A partícula colidirá com a fonte no futuro, mesmo estando inicialmente em afastamento? Justifique sem calcular o tempo.

Questão 14 - Tempo até um raio que não corresponde a um quarto de volta

Intermediária - anomalia excêntrica e médias temporais

Uma partícula percorre uma elipse com semieixo maior a e excentricidade $e = 3/5$. Tome $t = 0$ no periastro.

(a) Calcule o período e as velocidades nos apses.

(b) Determine o primeiro instante em que $r = 7a/10$, usando a anomalia excêntrica η. Dê t/T exatamente e aproximadamente.

(c) Encontre $\cos\theta$ e $\sin\theta$ nesse instante. Explique por que η e θ não podem ser confundidos.

(d) Obtenha as médias temporais $\langle v^2 \rangle$ e $\langle 1/r \rangle$. A média uniforme em θ produz necessariamente os mesmos resultados?

Intermediárias - transferência e encontro hiperbólico

Questão 15 - Transferir entre dois círculos

Intermediária - impulsos e vis-viva

Um veículo em órbita circular de raio r_1 será levado a outro círculo coplanar prógrado, de raio $r_2 = 3r_1$, por uma transferência de Hohmann. A fonte é fixa; os impulsos são instantâneos.

(a) Determine o semieixo maior e a excentricidade da elipse de transferência.

(b) Calcule as velocidades da elipse nos pontos dos impulsos e obtenha Δv_1, Δv_2 e a soma, em unidades de $v_{c1} = \sqrt{\gamma/r_1}$.

(c) Dê o tempo de transferência em unidades do período circular inicial T_1.

(d) Por que a energia não deve ser conservada através de cada impulso? Por que o segundo impulso também acelera o veículo?

Questão 16 - Desvio sem colisão e focalização gravitacional

Intermediária - dados no infinito

Uma partícula chega do infinito a uma fonte esférica de raio R, com $v_\infty = \sqrt{\gamma/R}$ e parâmetro de impacto $b_{\text{imp}} = 2R$.

(a) Determine ε, h, e e o periastro. Há colisão?

(b) Calcule o ângulo de desvio, exatamente e em graus.

(c) Mantendo v_∞, determine o maior parâmetro de impacto que ainda produz contato e a seção eficaz de colisão.

(d) Se a fonte for um planeta móvel, o módulo da velocidade relativa no infinito muda durante um encontro sem colisão? A energia heliocêntrica também precisa permanecer igual? Justifique por mudança de referencial.

Intermediária final - queda de uma binária

Questão 17 - Tempo até o contato: nenhum dos corpos está fixo

Intermediária - energia relativa e integração radial

Duas esferas homogêneas de massas m e $2m$, ambas de raio R, são soltas sem velocidade em uma região sem forças externas. A separação inicial dos centros é $d = 8R$. Ignore deformações; as esferas preservam a simetria até o contato.

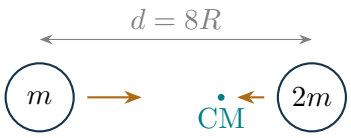
(a) Determine a massa reduzida, o parâmetro gravitacional relativo e a energia inicial.

(b) Obtenha $\dot{r}(r)$, escolhendo o sinal correto, até o primeiro contato.

(c) Derive o tempo $t(r)$ pela substituição $r = d\cos^2\psi$. Avalie o tempo de contato.

(d) Determine a velocidade relativa e as velocidades individuais, no referencial do CM, no instante do contato.

(e) Compare o tempo de contato com o tempo de chegada a $r = 0$ no modelo pontual. Em qual trecho a fórmula de força pontual é válida para as esferas?



esquema da aproximação; as superfícies se tocam em $r = 2R$

Antes da faixa difícil

Verifique se você distingue velocidade relativa e velocidade individual, raio da superfície e separação entre centros, ponto de retorno e círculo. As próximas questões exigem usar essas distinções em modelos que vão além da órbita kepleriana usual.

Difíceis - perturbar a interação central

Questão 18 - Precessão e desaparecimento da barreira

Difícil - Binet, estabilidade e captura em um modelo singular

Uma partícula move-se em um potencial central por unidade de massa

$$\phi(r) = -\frac{\gamma}{r} - \frac{\beta}{2r^2}, \qquad \gamma > 0, \quad \beta > 0.$$

A fonte é pontual. β é constante e tem dimensão comprimento^4/tempo^2. Este é um modelo newtoniano prescrito, não uma correção relativística.

(a) Construa V_{ef} para um h fixo. Determine a condição de existência de um círculo, seu raio e sua energia específica. Analise sua estabilidade radial.

(b) Encontre a velocidade de um círculo de raio r_c e as frequências Ω angular e ω_r de pequenas oscilações radiais. Compare a razão ω_r/Ω com o caso kepleriano.

(c) Derive Binet e resolva para $h^2 > \beta$. Escreva a trajetória na forma $r = p_\beta/[1 + e\cos(s\theta)]$, tomando um periastro em $\theta = 0$.

(d) Para uma órbita ligada com $0 < e < 1$, determine o ângulo entre periastros e o avanço por ciclo radial. Obtenha a primeira ordem em $\beta/h^2 \ll 1$.

(e) Uma partícula chega do infinito com velocidade v_∞ e parâmetro de impacto b_{imp}. Determine o limiar de b_{imp} abaixo do qual não existe retorno radial e a seção eficaz de chegada à singularidade. A origem é tratada como absorvente; analise também a igualdade no limiar.

(f) Quais conservações permanecem válidas? O vetor de excentricidade kepleriano é constante? Para uma órbita ligada, defina $a_r = (r_p + r_a)/2$ e derive a relação entre ε e a_r. Por que uma coincidência com a expressão kepleriana não torna a trajetória uma elipse?

Difíceis - uma órbita que permanece dentro da fonte

Questão 19 - Movimento orbital dentro de uma esfera homogênea

Difícil - campo interno, cinemática vetorial e potencial efetivo

Uma esfera homogênea fixa de massa M e raio R é idealmente transparente à partícula de teste: esta sofre apenas gravitação e pode atravessar a matéria sem colisões ou arrasto. A esfera não gira. A partícula começa em $(R, 0)$ com velocidade $(0, q\Omega_g R)$, sendo $0 < q < 1$ e $\Omega_g = \sqrt{GM/R^3}$.

(a) Obtenha a equação vetorial no interior e resolva $x(t), y(t)$ com os dados iniciais.

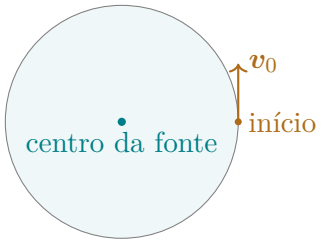
(b) Demonstre que o movimento permanece em $r \leq R$. Identifique a curva cartesiana e a posição da fonte em relação a ela.

(c) Determine os raios extremos, os primeiros instantes em que são atingidos e os períodos cartesiano e radial. Quanto varia o ângulo polar entre pericentros consecutivos?

(d) Calcule ε com $\Phi(\infty) = 0$ e o momento angular específico. Use o potencial efetivo *interno* para verificar os raios extremos.

(e) Encontre o raio do círculo com o mesmo h e sua frequência de pequenas oscilações radiais. Compare-a com a frequência angular desse círculo.

(f) Escreva Binet para o campo interno. Explique por que a trajetória elíptica não autoriza usar a equação polar kepleriana nem a relação kepleriana entre energia e semieixo.



posição e velocidade iniciais; corte da esfera

Difíceis - escolher a manobra, não só calculá-la

Questão 20 - O menor impulso que leva a uma superfície

Difícil - otimização com restrição orbital

Uma partícula está em órbita circular prógrada de raio $r_0 > R$ em torno de uma esfera fixa de raio R. O campo exterior é kepleriano. No ponto inicial, aplica-se um único impulso instantâneo, livre em direção e módulo, no plano orbital. O objetivo é que a trajetória futura atinja a superfície $r = R$. Despreze atmosfera; contato tangencial também conta como chegada.

Defina $\alpha = R/r_0$, $v_c = \sqrt{\gamma/r_0}$ e escreva a velocidade após o impulso como $\boldsymbol{v} = v_c(x\boldsymbol{e}_r + y\boldsymbol{e}_\theta)$. A velocidade anterior era $v_c\boldsymbol{e}_\theta$.

(a) Expresse ε, h^2 e $|\Delta\boldsymbol{v}|^2$ em termos de x, y, α.

(b) Mostre que o acesso ao raio R exige

$$Ay^2 - x^2 \le B, \qquad A = \frac{1-\alpha^2}{\alpha^2}, \quad B = \frac{2(1-\alpha)}{\alpha}.$$

Analise também a condição de alcançar o evento no futuro.

(c) Encontre o menor módulo do impulso em toda a região permitida. Não suponha antecipadamente que ele é tangencial. Uma forma de resolver é separar $|y| \le \sqrt{B/A}$ e $|y| > \sqrt{B/A}$.

(d) Descreva a órbita produzida pelo impulso ótimo e determine o tempo até o contato. Qual é o sentido do impulso?

(e) Se o impulso for obrigado a ser puramente radial para dentro, determine o menor módulo possível. Compare os dois custos para $\alpha = 1/4$.

O ponto central do problema

Uma manobra intuitiva não é uma prova de mínimo. Você precisa mostrar que acrescentar uma componente radial ou inverter o sentido transversal não pode reduzir o custo global.

Respostas para conferência

Pare aqui se ainda está resolvendo. Esta seção traz os resultados principais. As demonstrações e as condições de uso aparecem a partir da página 15. Use $\gamma = GM$ para fontes fixas.

1. $\Phi(2R) = -\gamma/(2R)$, $\Phi(5R) = -\gamma/(5R)$; $U = m\Phi$, $g = \gamma/r^2$. $W_g = -3\gamma m/(10R)$, $W_{\text{ext}} = +3\gamma m/(10R)$.

2. $\boldsymbol{g}(0) = 0$, $\Phi(0) = -2GM/d$. $\Phi(0, y) = -2GM/\sqrt{d^2 + y^2}$, $g_y = -2GMy/(d^2 + y^2)^{3/2}$. $W_{\text{ext}} = (2 - \sqrt{2})GMm/d$.

3. Casca: $\Phi = -\gamma/R$, $\boldsymbol{g} = 0$ nos dois pontos internos. Esfera: $\Phi(0) = -3\gamma/(2R)$, $\Phi(R/2) = -11\gamma/(8R)$, $g(R/2) = \gamma/(2R^2)$ para dentro. $v_{\text{esc},0} = \sqrt{2\gamma/R}$ na casca e $\sqrt{3\gamma/R}$ na esfera.

4. Corda $\sqrt{3}R$; $\ddot{x} = -\Omega_g^2 x$, $\Omega_g^2 = GM/R^3$. $x = (\sqrt{3}R/2)\cos\Omega_g t$; travessia π/Ω_g, $v_{\max} = \sqrt{3GM/(4R)}$.

5. $v = \sqrt{\gamma/s}$, $T = 2\pi\sqrt{s^3/\gamma}$, $E = -\gamma m/(2s)$, $L = m\sqrt{\gamma s}$. Razões 1/3, 27, 3; $\Delta E = 4\gamma m/(9r) > 0$.

6. $v_0/v_{\text{esc}} = 1/\sqrt{2}$, $\varepsilon = -\gamma/(2R)$, $h = 0$, $r_{\max} = 2R$. Em $3R/2$, $v = \sqrt{\gamma/(3R)}$; ao retornar, $|v| = v_0$.

7. $a = 5d/2$, $e = 3/5$, $p = 8d/5$, $\varepsilon = -\gamma/(5d)$, $h^2 = 8\gamma d/5$. $v_p^2 = 8\gamma/(5d)$, $v_a^2 = \gamma/(10d)$; $T = 2\pi\sqrt{(5d/2)^3/\gamma}$; razão angular 16.

8. Raios $3d/4$ e $d/4$; $\omega = 2\sqrt{Gm/d^3}$, $T = \pi\sqrt{d^3/(Gm)}$. $v_m = \frac{3}{2}\sqrt{Gm/d}$, $v_{3m} = \frac{1}{2}\sqrt{Gm/d}$, $v_{\text{rel}} = 2\sqrt{Gm/d}$; $\mu = 3m/4$, $E = -3Gm^2/(2d)$, $L = \frac{3}{2}m\sqrt{Gmd}$.

9. Mínimo em r_c, valor $-\gamma/(2r_c)$. Apses $2r_c/3$ e $2r_c$; velocidades $3h/(2r_c)$ e $h/(2r_c)$. Energia zero: parábola; positiva: hipérbole.

10. $\dot{r} = -hu'$, $\ddot{r} = -h^2u^2u''$. $r = p/[1 + \frac{1}{2}\cos\theta]$: elipse, $r_p = 2p/3$, $r_a = 2p$; $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\theta/h$.

11. (a) Falsa: centralidade conserva $\boldsymbol{h}$; energia exige potencial sem dependência temporal e o vetor kepleriano exige $1/r^2$. (b) Falsa: use a energia relativa. (c) Verdadeira para uma elipse não radial. (d) Verdadeira com mesmo γ e dinâmica kepleriana.

12. $g_{x,\pm} \simeq -\gamma/D^2 \pm 2\gamma\ell/D^3$. Em queda livre: $\Delta g_{x,\pm} = \pm 2\gamma\ell/D^3$, alongamento radial. Transversalmente, $g_{y,\pm} \simeq \mp\gamma\ell/D^3$, compressão.

Respostas - intermediárias e difíceis

13. $\varepsilon = -\gamma/(2r_0)$, $h^2 = \gamma r_0/2$, $a = r_0$, $p = r_0/2$, $e = 1/\sqrt{2}$. $r_{p,a} = r_0(1 \mp 1/\sqrt{2})$, $\theta = 3\pi/4$, $\boldsymbol{e} = -\frac{1}{2}(\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta)$. Haverá colisão após o apoastro.

14. $T = 2\pi\sqrt{a^3/\gamma}$, $v_p = 2\sqrt{\gamma/a}$, $v_a = \frac{1}{2}\sqrt{\gamma/a}$. $\eta = \pi/3$; $t/T = 1/6 - 3\sqrt{3}/(20\pi) \simeq 0{,}08397$. $\cos\theta = -1/7$, $\sin\theta = 4\sqrt{3}/7$. $\langle v^2\rangle = \gamma/a$, $\langle 1/r\rangle = 1/a$ (médias no tempo).

15. $a_t = 2r_1$, $e_t = 1/2$; $v_{tp} = \sqrt{3/2}\,v_{c1}$, $v_{ta} = v_{c1}/\sqrt{6}$. $\Delta v_1/v_{c1} = \sqrt{3/2} - 1$, $\Delta v_2/v_{c1} = 1/\sqrt{3} - 1/\sqrt{6}$; total $\simeq 0{,}39385 v_{c1}$ e $t/T_1 = \sqrt{2}$.

16. $\varepsilon = \gamma/(2R)$, $h = 2\sqrt{\gamma R}$, $e = \sqrt{5}$, $r_p = (\sqrt{5} - 1)R > R$. $\chi = 2\arctan(1/2) \simeq 53{,}13°$; $b_{\max} = \sqrt{3}R$, $\sigma = 3\pi R^2$. A energia heliocêntrica pode mudar.

17. $\mu = 2m/3$, $\gamma = 3Gm$, $E = -2Gm^2/d$; $\dot r = -\sqrt{6Gm(1/r - 1/d)}$.

$$t_c = \sqrt{\frac{d^3}{6Gm}}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right), \qquad v_{\mathrm{rel},c} = \sqrt{\frac{18Gm}{d}}.$$

Velocidades individuais: $2v_{\mathrm{rel},c}/3$ e $v_{\mathrm{rel},c}/3$, em sentidos opostos. $t_c/t_0 = 2/3 + \sqrt{3}/(2\pi)$.

18. $H = h^2 - \beta$: círculo somente para $H > 0$, $r_c = H/\gamma$, $\varepsilon_c = -\gamma^2/(2H)$; estável. $\Omega^2 = \gamma/r_c^3 + \beta/r_c^4$, $\omega_r^2 = \gamma/r_c^3$.

$$s = \sqrt{1 - \beta/h^2}, \quad p_\beta = H/\gamma, \quad \Delta\varpi = 2\pi(1/s - 1) \simeq \pi\beta/h^2.$$

Chegada à singularidade para $b_{\mathrm{imp}} \le \sqrt{\beta}/v_\infty$; $\sigma = \pi\beta/v_\infty^2$. Com $a_r = (r_p + r_a)/2$, $\varepsilon = -\gamma/(2a_r)$; a_r não é um semieixo de elipse em geral.

19. $x = R\cos\Omega_g t$, $y = qR\sin\Omega_g t$; raios R e qR. Período cartesiano $2\pi/\Omega_g$ e radial π/Ω_g; pericentros separados por π.

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{R}(q^2/2 - 1), \quad h = q\Omega_g R^2, \quad r_c = \sqrt{q}\,R, \quad \omega_r = 2\Omega_g, \quad u'' + u = \frac{\Omega_g^2}{h^2 u^3}.$$

20. $\varepsilon = (\gamma/r_0)[(x^2 + y^2)/2 - 1]$, $h^2 = \gamma r_0 y^2$. O ótimo é $x = 0$, $y = \sqrt{2\alpha/(1+\alpha)}$:

$$\Delta v_{\min} = v_c\left(1 - \sqrt{\frac{2\alpha}{1+\alpha}}\right), \qquad t_c = \pi\sqrt{\frac{[(r_0 + R)/2]^3}{\gamma}}.$$

Impulso tangencial retrógrado; elipse com apoastro r_0 e periastro R. Impulso radial mínimo $v_c(1 - \alpha)/\alpha$. Para $\alpha = 1/4$: $0{,}36754 v_c$ contra $3v_c$.

Resoluções comentadas

Os cálculos abaixo usam as convenções da primeira página. Não é necessário escolher a mesma sequência algébrica, mas uma solução correta deve identificar o sistema, as conservações e o domínio físico.

Questão 1 - O trabalho vem da diferença de potencial

Para uma fonte fixa, $\Phi = -\gamma/r$, $U = m\Phi$ e $\boldsymbol{g} = -\gamma \boldsymbol{e}_r/r^2$. Assim,

	$r = 2R$	$r = 5R$
Φ	$-\gamma/(2R)$	$-\gamma/(5R)$
U	$-\gamma m/(2R)$	$-\gamma m/(5R)$
g	$\gamma/(4R^2)$	$\gamma/(25R^2)$

A variação de energia potencial é

$$\Delta U = \gamma m \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{5R}\right) = \frac{3\gamma m}{10R} > 0.$$

Logo, $W_g = -\Delta U$ e, como $\Delta K = 0$, $W_{\text{ext}} = -W_g = \Delta U$. O potencial aproxima-se de zero por valores negativos; aumentar não é o mesmo que tornar-se positivo.

Questão 2 - Somar potenciais antes de derivar

Na origem, as forças são iguais e opostas; por isso $\boldsymbol{g} = 0$. Os potenciais têm o mesmo sinal e somam:

$$\Phi(0) = -\frac{2GM}{d}.$$

No eixo y, a distância a cada fonte é $\sqrt{d^2 + y^2}$; as componentes horizontais do campo cancelam. Portanto,

$$\Phi(0, y) = -\frac{2GM}{\sqrt{d^2 + y^2}}, \qquad g_y = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -\frac{2GMy}{(d^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Para $y > 0$, $g_y < 0$: a força aponta para baixo. No deslocamento lento,

$$W_{\text{ext}} = m[\Phi(0, d) - \Phi(0, 0)] = \frac{GMm}{d}(2 - \sqrt{2}) > 0.$$

O potencial pode ser estacionário espacialmente em um ponto sem ser zero nesse ponto.

Questão 3 - O interior depende da distribuição de massa

O teorema da casca dá, em todo o interior da casca fina, $\Phi = -\gamma/R$ e $\boldsymbol{g} = 0$. Na esfera homogênea,

$$M(r) = M\frac{r^3}{R^3}, \qquad \boldsymbol{g} = -\frac{GM(r)}{r^2}\boldsymbol{e}_r = -\frac{\gamma}{R^3}\boldsymbol{r}.$$

Integrar $\Phi'(r) = \gamma r/R^3$ e impor $\Phi(R) = -\gamma/R$ resulta em

$$\Phi(r) = -\frac{\gamma}{2R^3}(3R^2 - r^2).$$

Em $r = 0$, $\Phi = -3\gamma/(2R)$ e $\boldsymbol{g} = 0$; em $r = R/2$, $\Phi = -11\gamma/(8R)$ e $\boldsymbol{g} = -\gamma\boldsymbol{e}_r/(2R^2)$. No exterior, ambas têm o mesmo potencial $-\gamma/r$ e o mesmo campo.

O limiar de escape satisfaz $v_0^2/2 + \Phi(0) = 0$. Assim,

$$v_{0,\text{casca}} = \sqrt{\frac{2\gamma}{R}}, \qquad v_{0,\text{esfera}} = \sqrt{\frac{3\gamma}{R}}.$$

No canal ideal, não há barreira material. O potencial interno aumenta até a superfície e depois até zero; o critério energético é suficiente para o movimento radial de saída.

Questão 4 - A componente ao longo da corda continua linear

Se $c = R/2$ é a distância entre centro e corda, suas extremidades têm

$$x = \pm\sqrt{R^2 - c^2} = \pm\frac{\sqrt{3}R}{2}.$$

No interior, $\boldsymbol{g} = -\Omega_g^2\boldsymbol{r}$. Sua projeção ao longo do túnel é $g_x = -\Omega_g^2 x$, mesmo que haja componente transversal. A reação da parede equilibra esta última e não faz trabalho ao longo do túnel.

Escolhendo a extremidade positiva como início,

$$x(t) = \frac{\sqrt{3}R}{2}\cos\Omega_g t, \qquad \dot{x} = -\frac{\sqrt{3}R}{2}\Omega_g \sin\Omega_g t.$$

O primeiro contato com a extremidade negativa ocorre em $\Omega_g t = \pi$:

$$t_{\text{trav}} = \frac{\pi}{\Omega_g}, \qquad v_{\max} = \frac{\sqrt{3}R}{2}\Omega_g = \sqrt{\frac{3GM}{4R}}.$$

A frequência não depende da amplitude; por isso a travessia tem o mesmo tempo do túnel diametral. A velocidade máxima é menor porque a corda é mais curta.

Questão 5 - Derivar o círculo, depois tomar razões

No círculo de raio s, a força é a centrípeta:

$$\frac{\gamma m}{s^2} = \frac{mv^2}{s} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{\gamma}{s}}.$$

Da geometria do círculo e da definição de momento angular,

$$T = \frac{2\pi s}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{s^3}{\gamma}}, \qquad L = msv = m\sqrt{\gamma s}.$$

A energia é $E = mv^2/2 - \gamma m/s = -\gamma m/(2s)$. Ao multiplicar o raio por nove,

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{3}, \quad \frac{T_2}{T_1} = 27, \quad \frac{L_2}{L_1} = 3, \quad E_2 - E_1 = -\frac{\gamma m}{18r} + \frac{\gamma m}{2r} = \frac{4\gamma m}{9r}.$$

O círculo maior tem velocidade menor, mas energia maior, pois o aumento da energia potencial supera a diminuição da energia cinética. Nada nessa comparação define a manobra necessária para transferir entre os círculos.

Questão 6 - O ponto de retorno radial tem velocidade total zero

Como a velocidade é radial, $h = 0$. A energia inicial é

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\frac{\gamma}{R} - \frac{\gamma}{R} = -\frac{\gamma}{2R} < 0.$$

O limiar de escape é $\sqrt{2\gamma/R}$, portanto $v_0 = v_{\text{esc}}/\sqrt{2}$. No extremo radial, toda a velocidade é zero:

$$\varepsilon = -\frac{\gamma}{r_{\max}} \quad \Longrightarrow \quad r_{\max} = 2R.$$

Em um raio intermediário, $v^2 = 2(\varepsilon + \gamma/r)$. Para $r = 3R/2$,

$$v^2 = -\frac{\gamma}{R} + \frac{4\gamma}{3R} = \frac{\gamma}{3R}.$$

O sinal radial é positivo na saída e negativo no retorno. Ao chegar novamente à superfície, $|v| = v_0$. A fórmula $e^2 = 1 + 2\varepsilon h^2/\gamma^2$ daria $e = 1$ para qualquer energia quando $h = 0$; esse é um movimento degenerado, e não uma parábola não radial comum.

Questão 7 - Os dois apses bastam para os invariantes

Com $r_p = d$ e $r_a = 4d$,

$$a = \frac{d + 4d}{2} = \frac{5d}{2}, \quad e = \frac{4d - d}{4d + d} = \frac{3}{5}, \quad p = a(1 - e^2) = \frac{8d}{5}.$$

Logo,

$$\varepsilon = -\frac{\gamma}{2a} = -\frac{\gamma}{5d}, \qquad h^2 = \gamma p = \frac{8\gamma d}{5}.$$

Nos apses, $v_r = 0$ e $v_\theta = h/r$. Assim,

$$v_p^2 = \frac{8\gamma}{5d}, \qquad v_a^2 = \frac{\gamma}{10d}, \qquad v_p = 4v_a.$$

O período é $2\pi\sqrt{(5d/2)^3/\gamma}$. Como $\dot{\theta} = h/r^2$, a razão das velocidades *angulares* é $\dot{\theta}_p/\dot{\theta}_a = (r_a/r_p)^2 = 16$, não quatro.

Questão 8 - Usar a separação relativa e reconstruir cada corpo

Sejam r_m e r_{3m} as distâncias ao CM. Temos $mr_m = 3mr_{3m}$ e $r_m + r_{3m} = d$; portanto,

$$r_m = \frac{3d}{4}, \qquad r_{3m} = \frac{d}{4}.$$

Na coordenada relativa, $\gamma = 4Gm$. O círculo relativo satisfaz

$$\omega^2 = \frac{4Gm}{d^3}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{d^3}{Gm}}, \quad v_{\text{rel}} = \omega d = 2\sqrt{\frac{Gm}{d}}.$$

Multiplicar os raios individuais por ω dá $v_m = \frac{3}{2}\sqrt{Gm/d}$ e $v_{3m} = \frac{1}{2}\sqrt{Gm/d}$, em sentidos opostos. Com $\mu = 3m/4$,

$$E = -\frac{G(m)(3m)}{2d} = -\frac{3Gm^2}{2d}, \qquad L = \mu d v_{\text{rel}} = \frac{3}{2}m\sqrt{Gmd}.$$

Fixar artificialmente $3m$ troca $4Gm$ por $3Gm$ na dinâmica relativa: subestima v_{rel} por um fator $\sqrt{3}/2$ e superestima o período por $2/\sqrt{3}$. Também perde o movimento baricêntrico da massa maior.

Questão 9 - Transformar o problema em uma equação quadrática

Derivando,

$$V'_{\text{ef}} = \frac{\gamma}{r^2} - \frac{h^2}{r^3} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = r_c = \frac{h^2}{\gamma}.$$

Nesse ponto, $V_{\text{ef}} = -\gamma/(2r_c)$ e $V''_{\text{ef}} = \gamma/r_c^3 > 0$: é um mínimo estável. Com energia igual ao mínimo, o raio não oscila e a órbita é circular.

Para a energia dada, escreva $z = r/r_c$ e use $h^2 = \gamma r_c$:

$$-\frac{3}{8} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} \quad \Longrightarrow \quad 3z^2 - 8z + 4 = 0.$$

As raízes são $z = 2/3$ e $z = 2$. A condição $\dot{r}^2 \geq 0$ permite o intervalo $2r_c/3 \leq r \leq 2r_c$. As velocidades transversais nos extremos são h/r, isto é, $3h/(2r_c)$ e $h/(2r_c)$.

Para $h > 0$, a energia zero descreve uma parábola e a energia positiva, uma hipérbole. Como $V_{\text{ef}} \to +\infty$ quando $r \to 0$, nenhum movimento de energia finita com esse h pode chegar à origem no modelo pontual newtoniano.

Questão 10 - Binet resulta de duas aplicações da regra da cadeia

Temos $\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\theta = -u'/u^2$ e $\dot{\theta} = hu^2$. Assim,

$$\dot{r} = -hu', \quad \ddot{r} = -hu''\dot{\theta} = -h^2u^2u'', \quad r\dot{\theta}^2 = h^2u^3.$$

Da equação radial $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\gamma/r^2$,

$$-h^2u^2(u'' + u) = -\gamma u^2 \quad \Longrightarrow \quad u'' + u = \frac{1}{p}.$$

A solução geral é $u = 1/p + A\cos\theta + B\sin\theta$. As condições iniciais dão $A = 1/(2p)$ e $B = 0$:

$$r = \frac{p}{1 + \frac{1}{2}\cos\theta}, \qquad e = \frac{1}{2}, \quad r_p = \frac{2p}{3}, \quad r_a = 2p.$$

A trajetória ainda precisa de uma lei temporal. Pela conservação de h, $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\theta/h$. Binet não serve para $h = 0$, pois o ângulo deixa de parametrizar o movimento radial.

Questão 11 - Centralidade e invariância temporal são hipóteses diferentes

(a) Uma força central tem torque zero: $\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = 0$. Para um potencial central que muda no tempo,

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial U}{\partial t},$$

que não precisa ser zero. O vetor $\boldsymbol{e} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{h})/\gamma - \boldsymbol{e}_r$ é conservado especificamente na interação $-\gamma \boldsymbol{r}/r^3$, com γ constante; uma força central genérica pode fazer o periastro precessar.

(b) A energia total no laboratório é $E_{\mathrm{lab}} = SV_C^2/2 + E_{\mathrm{rel}}$. É possível ter $E_{\mathrm{rel}} < 0$ e um termo de translação suficientemente grande para dar $E_{\mathrm{lab}} > 0$. A translação do CM não desliga a binária.

(c) Verdadeira para uma elipse com $h \neq 0$. No periastro, $\dot{r} = 0$, mas $v_\theta = h/r_p > 0$. A aceleração radial coordenada $\ddot{r}$ geralmente não é zero.

(d) Verdadeira se as órbitas são keplerianas e têm o mesmo γ: $T^2 = 4\pi^2 a^3/\gamma$. Em fontes diferentes ou em outro potencial, igualdade de a não basta.

Questão 12 - Subtrair o campo uniforme deixa um gradiente

Na direção radial,

$$g_{x,\pm} = -\frac{\gamma}{(D \pm \ell)^2} \simeq -\frac{\gamma}{D^2}\left(1 \mp \frac{2\ell}{D}\right).$$

Subtraindo $g_{x,C} = -\gamma/D^2$, obtemos $\Delta g_{x,\pm} = \pm 2\gamma\ell/D^3$. A parte mais distante acelera para fora *em relação ao CM*; a mais próxima, para dentro. A diferença é $4\gamma\ell/D^3$ na direção positiva, aumentando a separação.

Para os pontos transversais, os vetores de campo são

$$\boldsymbol{g}_\pm = -\frac{\gamma(D\boldsymbol{e}_x \pm \ell \boldsymbol{e}_y)}{(D^2 + \ell^2)^{3/2}}, \qquad g_{y,\pm} \simeq \mp \frac{\gamma\ell}{D^3}.$$

As partes aproximam-se transversalmente. Em primeira ordem, a componente x é igual à do CM e desaparece na subtração. Uma aceleração uniforme da origem remove apenas o valor do campo no CM, não suas variações espaciais. Os termos desprezados são de ordem $\gamma\ell^2/D^4$ no campo.

Questão 13 - Os invariantes também determinam a orientação

As duas componentes dadas produzem $v^2 = \gamma/r_0$. Portanto,

$$\varepsilon = -\frac{\gamma}{2r_0}, \quad h = r_0 v_\theta = \sqrt{\frac{\gamma r_0}{2}}, \quad a = r_0, \quad p = \frac{r_0}{2}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Para a elipse, $r_p = a(1-e)$ e $r_a = a(1+e)$. A fase satisfaz

$$e\cos\theta = \frac{h^2}{\gamma r_0} - 1 = -\frac{1}{2}, \qquad e\sin\theta = \frac{h v_r}{\gamma} = \frac{1}{2}.$$

Logo, $\cos\theta = -1/\sqrt{2}$, $\sin\theta = 1/\sqrt{2}$ e $\theta = 3\pi/4$. O vetor de excentricidade, na base atual, é

$$\boldsymbol{e} = \left(\frac{r_0 v_\theta^2}{\gamma} - 1\right)\boldsymbol{e}_r - \frac{r_0 v_r v_\theta}{\gamma}\boldsymbol{e}_\theta = -\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_r - \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_\theta.$$

Como $r_p/r_0 = 1 - 1/\sqrt{2} \simeq 0{,}2929 < 1/3$, a elipse formal atravessa a fonte. A energia é negativa, então a partícula chega ao apoastro e volta. A superfície é atingida no ramo de retorno, antes do periastro. O afastamento inicial apenas adia o contato.

Questão 14 - O relógio orbital mede área

Os apses são $2a/5$ e $8a/5$. Pela vis-viva,

$$v_p^2 = \frac{4\gamma}{a}, \qquad v_a^2 = \frac{\gamma}{4a}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\gamma}}.$$

De $r = a(1 - e\cos\eta) = 7a/10$,

$$1 - \frac{3}{5}\cos\eta = \frac{7}{10} \quad \Longrightarrow \quad \cos\eta = \frac{1}{2}.$$

Na primeira passagem de afastamento, $\eta = \pi/3$. A equação de Kepler dá

$$\frac{t}{T} = \frac{\eta - e\sin\eta}{2\pi} = \frac{1}{6} - \frac{3\sqrt{3}}{20\pi} \simeq 0{,}08397.$$

As relações entre os ângulos produzem

$$\cos\theta = \frac{1/2 - 3/5}{7/10} = -\frac{1}{7}, \qquad \sin\theta = \frac{(4/5)(\sqrt{3}/2)}{7/10} = \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

η parametriza o círculo auxiliar; θ é o ângulo medido no foco. Pelo virial, $\langle v^2\rangle = \gamma/a$ e $\langle 1/r\rangle = 1/a$. A média no tempo pesa cada trecho com $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\theta/h$. Uma média uniforme em θ daria $\langle 1/r\rangle_\theta = 1/p = 25/(16a)$, demonstrando a diferença.

Questão 15 - Cada impulso liga duas órbitas diferentes

Os apses da transferência são r_1 e $3r_1$, portanto $a_t = 2r_1$ e $e_t = 1/2$. Com $v_{c1}^2 = \gamma/r_1$, a vis-viva fornece

$$v_{tp}^2 = \gamma\left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{2r_1}\right) = \frac{3}{2}v_{c1}^2, \quad v_{ta}^2 = \gamma\left(\frac{2}{3r_1} - \frac{1}{2r_1}\right) = \frac{1}{6}v_{c1}^2.$$

O círculo externo tem $v_{c2} = v_{c1}/\sqrt{3}$. Assim,

$$\Delta v_1 = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) v_{c1},$$
$$\Delta v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right) v_{c1},$$
$$\Delta v_{\text{total}} \simeq 0{,}39385 v_{c1}.$$

O trajeto entre apses ocupa metade do período da elipse:

$$t_{\text{trans}} = \pi\sqrt{\frac{(2r_1)^3}{\gamma}}, \qquad \frac{t_{\text{trans}}}{T_1} = \sqrt{2}.$$

Durante cada impulso, $\Delta\varepsilon = \boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v} + |\Delta\boldsymbol{v}|^2/2$. A energia orbital é conservada somente nos trechos sem propulsão. No apoastro, $v_{ta} < v_{c2}$, por isso o segundo impulso é prógrado. A expressão não prova optimalidade entre estratégias com números diferentes de impulsos.

Questão 16 - A hipérbole determina a aproximação e o desvio

No infinito,

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{2R}, \quad h = b_{\text{imp}}v_\infty = 2\sqrt{\gamma R}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2}} = \sqrt{5}.$$

Como $p = h^2/\gamma = 4R$,

$$r_p = \frac{4R}{1+\sqrt{5}} = (\sqrt{5}-1)R > R, \quad \chi = 2\arctan\frac{\gamma}{2R(\gamma/R)} = 2\arctan\frac{1}{2}.$$

O ângulo é aproximadamente 53,13°. A trajetória limite de contato tem $r_p = R$. Pela energia no periastro,

$$\frac{v_\infty^2}{2} = \frac{b_{\max}^2 v_\infty^2}{2R^2} - \frac{\gamma}{R} \quad\Longrightarrow\quad b_{\max}^2 = R^2 + \frac{2\gamma R}{v_\infty^2} = 3R^2.$$

Logo, $\sigma = \pi b_{\max}^2 = 3\pi R^2$. Em um encontro local com planeta móvel, $|\boldsymbol{w}_{\text{in}}| = |\boldsymbol{w}_{\text{out}}|$, mas $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_P + \boldsymbol{w}$ pode mudar de módulo. Com $\boldsymbol{V}_P$ e o potencial solar aproximadamente constantes durante o encontro,

$$\Delta\varepsilon_\odot = \boldsymbol{V}_P\cdot(\boldsymbol{w}_{\text{out}} - \boldsymbol{w}_{\text{in}}).$$

Questão 17 - Integrar a separação, não a posição de um corpo fixo

Até o contato, a força entre esferas é a de suas massas concentradas nos centros. A redução relativa dá

$$\mu = \frac{2m}{3}, \quad \gamma = 3Gm, \quad E = -\frac{2Gm^2}{d}, \quad \varepsilon = -\frac{3Gm}{d}.$$

O momento angular é zero. Pela energia,

$$\frac{\dot{r}^2}{2} - \frac{\gamma}{r} = -\frac{\gamma}{d}, \qquad \dot{r} = -\sqrt{2\gamma\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d}\right)}.$$

O sinal negativo escolhe a aproximação. Com $r = d\cos^2\psi$,

$$\mathrm{d}r = -2d\sin\psi\cos\psi\,\mathrm{d}\psi, \qquad \sqrt{2\gamma(1/r - 1/d)} = \sqrt{\frac{2\gamma}{d}}\tan\psi.$$

Assim,

$$\mathrm{d}t = 2\sqrt{\frac{d^3}{2\gamma}}\cos^2\psi\,\mathrm{d}\psi, \quad t = \sqrt{\frac{d^3}{2\gamma}}(\psi + \sin\psi\cos\psi).$$

O contato ocorre em $r = 2R = d/4$, então $\cos\psi_c = 1/2$ e $\psi_c = \pi/3$:

$$t_c = \sqrt{\frac{d^3}{6Gm}}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

Nesse instante,

$$v_{\mathrm{rel},c}^2 = 2\gamma\left(\frac{4}{d} - \frac{1}{d}\right) = \frac{18Gm}{d}.$$

O CM permanece em repouso, por isso os módulos individuais são $v_m = 2v_{\mathrm{rel},c}/3$ e $v_{2m} = v_{\mathrm{rel},c}/3$, em sentidos opostos. Equivalentemente, $v_m = 2\sqrt{2Gm/d}$ e $v_{2m} = \sqrt{2Gm/d}$.

No modelo pontual, $\psi = \pi/2$ daria $t_0 = \pi\sqrt{d^3/(24Gm)}$. Portanto,

$$\frac{t_c}{t_0} = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{2}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \simeq 0{,}9423 < 1.$$

O uso das massas pontuais é válido enquanto as esferas não se sobrepõem e preservam a simetria. Não prolongue essa lei depois do contato para prever sua dinâmica interna.

Questão 18 - A correção muda a frequência angular da oscilação radial

(a) Círculo e estabilidade. Defina $H = h^2 - \beta$. O potencial efetivo específico é

$$V_{\text{ef}} = -\frac{\gamma}{r} + \frac{H}{2r^2}, \qquad V'_{\text{ef}} = \frac{\gamma}{r^2} - \frac{H}{r^3}.$$

O círculo requer $r_c = H/\gamma > 0$, portanto $h^2 > \beta$. Sua energia e a curvatura do potencial são

$$\varepsilon_c = -\frac{\gamma^2}{2H}, \quad V''_{\text{ef}}(r_c) = -\frac{2\gamma}{r_c^3} + \frac{3H}{r_c^4} = \frac{\gamma}{r_c^3} > 0.$$

Logo, a órbita é radialmente estável para perturbações a h fixo. Para $H \leq 0$, $V'_{\text{ef}} > 0$ para todo $r > 0$ e não há círculo.

(b) Duas frequências. A aceleração central é $f_r = -\gamma/r^2 - \beta/r^3$. Para um círculo,

$$\frac{v_c^2}{r_c} = \frac{\gamma}{r_c^2} + \frac{\beta}{r_c^3}, \quad \Omega^2 = \frac{v_c^2}{r_c^2} = \frac{\gamma}{r_c^3} + \frac{\beta}{r_c^4} = \frac{h^2}{r_c^4}.$$

A frequência radial satisfaz $\omega_r^2 = V''_{\text{ef}}(r_c) = \gamma/r_c^3$. Portanto,

$$\frac{\omega_r}{\Omega} = \sqrt{\frac{\gamma r_c}{\gamma r_c + \beta}} = \sqrt{1 - \frac{\beta}{h^2}} < 1.$$

A oscilação radial demora mais que uma volta angular local; isso sugere avanço do periastro. A igualdade kepleriana é recuperada quando $\beta \to 0$.

(c) Binet. Com $u = 1/r$,

$$u'' + u = -\frac{f_r(1/u)}{h^2 u^2} = \frac{\gamma}{h^2} + \frac{\beta}{h^2} u.$$

Escreva $s^2 = 1 - \beta/h^2 > 0$. A solução com periastro em $\theta = 0$ é

$$u = \frac{\gamma}{H}(1 + e\cos s\theta), \qquad r = \frac{H/\gamma}{1 + e\cos s\theta}.$$

Para $0 < e < 1$, o raio permanece limitado entre $p_\beta/(1+e)$ e $p_\beta/(1-e)$. A aparência da equação polar não autoriza trocar $s\theta$ por θ: essa diferença produz a precessão.

(d) Avanço. Periastros consecutivos exigem aumento de 2π na fase $s\theta$:

$$\Delta\theta_{\text{peri}} = \frac{2\pi}{s}, \quad \Delta\varpi = 2\pi(1/s - 1).$$

Como $(1-z)^{-1/2} = 1 + z/2 + O(z^2)$,

$$\Delta\varpi = \frac{\pi\beta}{h^2} + O\left(\frac{\beta^2}{h^4}\right).$$

Questão 18 - captura e uma coincidência de energia

(e) Captura. No infinito, $\varepsilon = v_\infty^2/2 > 0$ e $h = b_{\text{imp}} v_\infty$. Se $H > 0$, o potencial efetivo tende a $+\infty$ na origem e há um ponto de retorno antes dela. Se $H \leq 0$, não existe barreira interna: $V_{\text{ef}} < 0$ e cresce monotonamente até zero. Uma partícula que vem de fora continua com $\dot{r} < 0$ até a singularidade.

Assim,

$$b_{\text{imp}}^2 v_\infty^2 \leq \beta, \qquad b_c = \frac{\sqrt{\beta}}{v_\infty}, \qquad \sigma_{\text{sing}} = \pi b_c^2 = \frac{\pi\beta}{v_\infty^2}.$$

No limiar, $H = 0$ e $V_{\text{ef}} = -\gamma/r$: ainda não há retorno. A chegada radial coordenada ocorre em tempo finito, pois perto da origem $\mathrm{d}t \propto \sqrt{r}\,\mathrm{d}r$; quando $H < 0$, $\mathrm{d}t \propto r\,\mathrm{d}r$, também integrável. A captura é uma convenção de absorção do modelo singular, não uma previsão sobre um corpo de raio finito.

(f) Conservações e energia. O potencial é central e estacionário, então $\boldsymbol{h}$ e ε são conservados. Para o vetor kepleriano construído com γ, a correção dá

$$\dot{\boldsymbol{e}} = -\frac{\beta}{\gamma r^3}\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{h} \neq 0,$$

em geral. Sua orientação não é uma constante da órbita.

Nos apses de uma órbita ligada, $\dot{r} = 0$, portanto

$$\varepsilon r^2 + \gamma r - \frac{H}{2} = 0.$$

Pela soma das raízes, $r_p + r_a = -\gamma/\varepsilon$. Se definimos $a_r = (r_p + r_a)/2$,

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{\gamma}{2a_r}}.$$

A relação coincide formalmente com a energia kepleriana, mas a_r é uma escala radial, não um semieixo de elipse em geral. A curva precessa e não satisfaz as relações geométricas e temporais keplerianas usuais. É preciso derivar, não descartar nem reutilizar uma expressão apenas pela semelhança.

Questão 19 - No interior homogêneo, resolver em cartesiano é mais curto

(a,b) O campo interno é linear: $\ddot{\boldsymbol{r}} = -\Omega_g^2 \boldsymbol{r}$. As coordenadas são dois osciladores de mesma frequência. Os dados iniciais fornecem

$$x = R\cos\Omega_g t, \qquad y = qR\sin\Omega_g t, \quad \frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{q^2R^2} = 1.$$

O centro da elipse coincide com a fonte. Para $q < 1$,

$$r^2 = R^2(\cos^2\Omega_g t + q^2\sin^2\Omega_g t) \le R^2.$$

Logo, a solução interna é autoconsistente em todo o percurso: não é necessário emendar uma órbita externa.

(c) O raio máximo R ocorre em $t = k\pi/\Omega_g$; o mínimo qR ocorre em $t = (\pi/2 + k\pi)/\Omega_g$. O primeiro mínimo está em $(0, qR)$, no tempo $\pi/(2\Omega_g)$; o próximo máximo ocorre em π/Ω_g.

Posição e velocidade repetem-se após $T_{\text{cart}} = 2\pi/\Omega_g$, mas r repete-se após $T_r = \pi/\Omega_g$. Os pericentros são alternadamente $(0, qR)$ e $(0, -qR)$, separados por ângulo polar π. Há dois mínimos de raio por revolução completa.

(d) O potencial interno com origem no infinito é

$$\Phi = -\frac{3\gamma}{2R} + \frac{\gamma r^2}{2R^3}.$$

No instante inicial,

$$\varepsilon = \frac{q^2\Omega_g^2R^2}{2} - \frac{\gamma}{R} = \frac{\gamma}{R}\left(\frac{q^2}{2} - 1\right), \qquad h = q\Omega_g R^2.$$

No potencial efetivo, $V_{\text{ef}} = \Phi + h^2/(2r^2)$. Impondo $V_{\text{ef}} = \varepsilon$ e definindo $z = r^2/R^2$, temos

$$-\frac{3}{2} + \frac{z}{2} + \frac{q^2}{2z} = \frac{q^2}{2} - 1 \quad \Longrightarrow \quad (z-1)(z-q^2) = 0.$$

As raízes confirmam $r = R$ e $r = qR$.

(e) $V'_{\text{ef}} = \Omega_g^2 r - h^2/r^3 = 0$ dá $r_c^4 = h^2/\Omega_g^2$, portanto $r_c = \sqrt{q}\,R$. Nesse raio,

$$V''_{\text{ef}} = \Omega_g^2 + \frac{3h^2}{r_c^4} = 4\Omega_g^2, \quad \omega_r = 2\Omega_g, \quad \Omega = \Omega_g.$$

(f) Como $f_r = -\Omega_g^2 r$, Binet dá $u'' + u = \Omega_g^2/(h^2u^3)$, não uma equação com termo constante. A elipse é centrada na fonte; a cônica kepleriana teria a fonte em um foco. Seu semieixo maior é R, mas ε depende de q, o que refuta a aplicação de $\varepsilon = -\gamma/(2R)$ a essa família interna.

Questão 20 - Demonstrar o mínimo global

(a) Após o impulso,

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{r_0}\left(\frac{x^2+y^2}{2} - 1\right), \quad h^2 = \gamma r_0 y^2, \quad \frac{|\Delta \boldsymbol{v}|^2}{v_c^2} = x^2 + (y-1)^2.$$

(b) Para alcançar R, a energia radial deve ser não negativa nesse ponto:

$$\varepsilon \geq -\frac{\gamma}{R} + \frac{h^2}{2R^2}.$$

Dividindo por γ/r_0 e reorganizando, obtemos $Ay^2 - x^2 \leq B$, com os A, B do enunciado. A condição é necessária, mas sozinha não distingue futuro e passado. Um movimento que já se afasta com energia não negativa pode nunca voltar. Para minimizar, podemos primeiro usar essa região maior: ela dá um limite inferior ao custo; se o mínimo encontrado alcançar a superfície no futuro, o limite será realizável.

(c) Defina $y_c = \sqrt{B/A} = \sqrt{2\alpha/(1+\alpha)}$, com $0 < y_c < 1$. Para $|y| \leq y_c$, a menor escolha de x^2 é zero. O custo $(y-1)^2$ é mínimo em $y = y_c$:

$$J_{\min} = (1 - y_c)^2.$$

Para $|y| > y_c$, a menor escolha admissível é $x^2 = Ay^2 - B$. Então

$$J(y) = (A+1)y^2 - 2y + 1 - B = \frac{y^2}{\alpha^2} - 2y + 1 - B.$$

Um $y < 0$ custa mais que $|y|$, pois $J(-|y|) - J(|y|) = 4|y|$. Basta analisar $y > y_c$. Como $\alpha^3(1+\alpha) < 2$ para $0 < \alpha < 1$, temos $y_c > \alpha^2$ e

$$J'(y) = 2\left(\frac{y}{\alpha^2} - 1\right) > 0 \quad (y \geq y_c).$$

Assim, também nessa região o menor custo é o limite em $y = y_c$. O ótimo global é $x = 0$, $y = y_c$:

$$\boxed{\Delta v_{\min} = v_c\left(1 - \sqrt{\frac{2\alpha}{1+\alpha}}\right).}$$

(d) A velocidade final é tangencial menor que v_c. A aceleração radial inicial coordenada é negativa, então r_0 é o apoastro e a partícula segue para dentro: o mínimo é realizável no futuro. A igualdade da restrição dá periastro R.

$$a = \frac{r_0 + R}{2}, \quad e = \frac{r_0 - R}{r_0 + R}, \quad t_c = \pi\sqrt{\frac{a^3}{\gamma}}.$$

O impulso é tangencial retrógrado. **(e)** Se for radial, $y = 1$ e a restrição exige

$$x^2 \geq A - B = \frac{(1-\alpha)^2}{\alpha^2}.$$

Escolha $x < 0$ para garantir a aproximação: $\Delta v_{\text{rad,min}} = v_c(1-\alpha)/\alpha$. Para $\alpha = 1/4$, os custos são $(1 - \sqrt{2/5})v_c \simeq 0{,}36754 v_c$ e $3v_c$. Uma componente radial pode ajudar a atingir a superfície, mas não é a escolha de menor impulso neste problema.

Material independente de treinamento, complementar à aula de Gravitação. Questões autorais; não são reproduções de provas oficiais. Outubro de 2026.